Szybkie rozwiązywanie obwodów

Omówienie zadań z kluczy PELP1 (Test 1, 2019–2026)

Jak czytać ten dokument

Każdy rozdział to **jeden archetyp zadania**. Układ jest zawsze ten sam: najpierw *rozpoznanie* (po czym w 3 sekundy wiadomo, że to ten typ), potem *ścieżka* — lista działań do wykonania po kolei, a na końcu **zadania z prawdziwych kluczy**: wycinek oryginału (z pogrubioną odpowiedzią prawidłową), rachunek krok po kroku i lista pułapek, w które wpadają osoby liczące „po kolei, wszystko".

Zadania opisane są sygnaturą `plik · litera`. Na przykład `25Z_A_1 · A` znaczy: klucz `PELP1_25Z_A_1_klucz.pdf`, pytanie A. Te same pliki leżą w katalogu głównym repozytorium, więc każde zadanie można otworzyć i sprawdzić w oryginale.

Wzory i rachunki są przepisane z kluczy — **każda liczba w tym dokumencie jest policzona od zera i zgadza się z odpowiedzią zaznaczoną w kluczu**. Tam, gdzie klucz dopuszcza dwie odpowiedzi (różniące się znakiem), jest to wyraźnie napisane.

Skąd się wzięły te zadania

Materiał to 35 kluczy kolokwiów z lat 2019–2026 (252 pytania). Klucze mają tę cenną właściwość, że **każde pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź prawidłową** (tak, jak pisze stopka klucza) — dzięki temu widać, które dystraktory powstały z typowych błędów rachunkowych, a nie z fantazji autora. To właśnie one są najlepszym materiałem do nauki szybkiego liczenia.

1. Anatomia Testu 1: litera pytania mówi, jaka to metoda

Test 1 (obwody) ma od lat ten sam szkielet: 6–8 pytań, 9 punktów, 35 minut, jedna odpowiedź prawidłowa na pytanie. Co ważniejsze — **pytania pod tą samą literą są prawie zawsze tego samego typu**. Wystarczy spojrzeć na literę, żeby wiedzieć, jaką metodę wyciągnąć.

Statystyka z 17 kluczy Testu 1 (132 pytań): dwa najczęstsze tematy pod daną literą.

Pyt.	Pkt	Co tam prawie zawsze jest	Metoda
A	1	Opór zastępczy dwójnika **(14×)** · Elementy skupione – założenia **(2×)**	wpisz prąd gałęzi, dodaj, podziel u/i
B	1	Punkt pracy elementu nieliniowego **(15×)** · Zasada superpozycji **(1×)**	odczyt z wykresu: $R_s = u/i$, $R_d = \Delta u/\Delta i$
C	1	Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów **(13×)** · Rozpoznawanie połączeń **(2×)**	rozstrzygnij, co wymusza stan (bez rachunku)
D	1–2	Napięcie w obwodzie **(12×)** · Punkt pracy elementu nieliniowego **(2×)**	dzielnik, wtórnik, metoda węzłowa
E	1–2	Prądowe prawo Kirchhoffa **(10×)** · Rozpoznawanie połączeń **(3×)**	jedno równanie w węźle
F	1–2	Zasada superpozycji **(10×)** · Równoważnik Thévenina / Nortona **(3×)**	zeruj pozostałe źródła, licz jedną składową
G	1–2	Moc maksymalna wydzielana w R **(9×)** · Moc dysponowana dwójnika **(3×)**	$R = R_T$, potem $E_T^2/(4R_T)$
H	1–2	Charakterystyka dwójnika z diodą idealną **(4×)** · Moc maksymalna wydzielana w R **(3×)**	dwa przypadki: dioda zwarta / rozwarta

Co z tego wynika dla strategii

Nie czytaj testu od A do H. Zbierz najpierw punkty tam, gdzie metoda jest krótka i pewna — **A, E, F, C** to zwykle cztery punkty w kilkanaście minut. Dopiero potem bierz się za G i B (po 2 pkt, najwięcej liczenia i rysunku) oraz za H (dioda/Thévenin).

1.1 Budżet czasu: 35 minut na 9 punktów

Pytanie	Pkt	Co robisz	Czas	Gdzie w dokumencie
A	1	opór zastępczy dwójnika ze źródłem sterowanym	90 s	§3.1
B	1	punkt pracy elementu nieliniowego (odczyt z wykresu)	4 min	§3.10
C	1	jakościowo: od czego zależy napięcie/prąd	60 s	§3.2, §3.11
D	1	napięcie U: dzielnik albo wzmacniacz operacyjny	75 s	§3.9
E	1	prądowe prawo Kirchhoffa — jeden węzeł	60 s	§3.7
F	1	metoda superpozycji — jedna składowa	2 min	§3.8
G	2	moc maksymalna / dopasowanie	3 min	§3.5, §3.6
H	1	dioda, Thévenin–Norton, dwójnik	90 s	§3.3, §3.4

Razem około 14 minut rachunku — zostaje ponad 20 minut na czytanie rysunków i kontrolę. **Kto pisze test „od góry do dołu", zwykle utyka na B albo G i traci punkty z E i F, które są najłatwiejsze.**

1.2 Kolejność rozwiązywania, która maksymalizuje punktację

1. **A** — 90 sekund, schemat zwykle prosty.
2. **E** — jedno równanie KCL, czasem odpowiedź to „układ jest sprzeczny".
3. **F** — superpozycja: liczysz *jedną* składową, nie cały obwód.
4. **C** — pytanie jakościowe: nie licz, tylko rozstrzygnij, co znika.
5. **D**, **H** — dzielnik i dwójnik zastępczy.
6. **G** — moc maksymalna (2 pkt, trzy linijki rachunku).
7. **B** — na końcu: odczyt z wykresu wymaga spokoju.

2. Siedem nawyków, które dają dziesięć minut zapasu

1. Policz tylko to, o co pytają

Pytanie „jaki jest wkład do prądu I pochodzący od źródła J_1" **nie prosi o prąd** I, tylko o jedną składową. Pytanie „jaka jest SEM zastępczego źródła Thévenina" nie prosi ani o R_T, ani o prąd zwarciowy. Najczęstszy powód straty czasu na kolokwium: policzenie całego obwodu, gdy potrzebny był jeden ułamek.

2. Zwarcie i rozwarcie to dźwignia, nie „brzydki przypadek"

E_T liczy się przy **rozwartych** zaciskach (bo wtedy w gałęzi wyjściowej nie płynie prąd i nie ma na niej spadku napięcia).

J_N liczy się przy **zwartych** zaciskach (bo wtedy napięcie na zaciskach wynosi zero i część źródeł sterowanych po prostu znika). Te dwa zdania rozwiązują większość zadań z liter C, F i H.

3. Idealne źródło „zżera" opór

Idealne źródło **prądowe** włączone szeregowo w gałąź ustala prąd tej gałęzi — opory w tej gałęzi nie zmieniają już niczego (zadanie `19Z_A_1 · A`). Idealne źródło **napięciowe** włączone równolegle z czymś ustala napięcie — równoległy opór nie zmienia niczego. Zanim zaczniesz liczyć, sprawdź, czy w obwodzie nie ma takiego „dowódcy".

4. Zerowanie źródeł w superpozycji — co dokładnie znika

$E \to 0$ to **zwarcie** (przewód). $J \to 0$ to **rozwarcie** (przerwa). Źródła sterowane **zostają** — nigdy ich nie wyłączaj. Po wyzerowaniu zwykle okazuje się, że dwa opory są równolegle, a trzeci jest zwarty i cały obwód sprowadza się do dzielnika prądu.

5. Kontrola granic i miana

Policz odpowiedź dla skrajnych wartości: $R \to 0$, $R \to \infty$, $g \to 0$, $J \to 0$. Wzór $1/(G - g)$ przy $g = 0$ musi dać $1/G$ (a nie $1/G$ razy dwa). Moc musi wyjść w mW przy kV i mA — sprawdzenie miana łapie większość pomyłek z przedrostkami.

6. Klucze są „ładne" — brzydki wynik to sygnał błędu

Autorzy kluczy dobierają liczby tak, żeby wynik był ułamkiem „szkolnym”: $3/10\ \text{mW}$, $1/(G-g)$, $3\ \text{mW}$, $9\ \text{mW}$, $6\ \text{V}$, $1A$. Jeśli po dwóch minutach wychodzi $0,47\ \text{mW}$, a w odpowiedziach są $3/10$, $6/5$, 1, $15/8$ — to nie „prawie pasuje”, to błąd. Wróć do rysunku.

7. Eliminacja: znak, rząd wielkości, monotoniczność

Zanim policzysz do końca, odsiej odpowiedzi, które są niemożliwe: ujemna rezystancja tam, gdzie nie ma źródła sterowanego; wynik większy od prądu źródła, choć obwód tylko dzieli prąd; napięcie większe od E. W kluczach dystraktory są budowane właśnie z takich „prawie-dobrych” wyników — eliminacja po znaku i rzędzie zostawia zwykle dwie kandydatki.

3. Archetypy z zadaniami z kluczy

3.1 Opór zastępczy dwójnika ze źródłem sterowanym

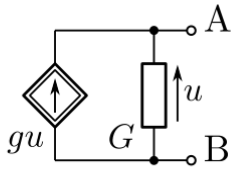
Rozpoznanie. Pytanie „Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:”, w środku romb (źródło sterowane) opisany jako gu, βi, ri albo $3i$, obok zwykły opór. Odpowiedzi są wzorami z R, G, g, β, r.
Ścieżka (60–90 s). Nie zgaduj. Zrób dokładnie trzy rzeczy:

1. **Załóż napięcie** u na zaciskach A–B (albo prąd i wpływający do A).
2. **Zapisz prąd każdej gałęzi** tym napięciem: opór daje $G \cdot u$ (albo u/R), źródło sterowane daje $g \cdot u$, $\beta \cdot i$ itd. — z takim znakiem, jaki wynika z **grota strzałki w rombie**.
3. **Dodaj prądy** i podziel: $R_{AB} = u/i_{AB}$.

Dwa najczęstsze układy i ich wyniki:

Układ	Prąd wypadkowy	R_{AB}
opór G i źródło $g \cdot u$, **oba wciągają prąd z A**	$i = (G+g)u$	$1/(G+g)$
opór G i źródło $g \cdot u$, **źródło oddaje prąd do A**	$i = (G-g)u$	$1/(G-g)$
opór R i źródło βi **przeciwnie** do i w R	$i_{AB} = (1-\beta)i$	$R/(1-\beta)$
źródło $g \cdot u$ **szeregowo** z oporem	prąd gałęzi wymuszony: gu	$1/g$ (opór nie wpływa)

1p. A. Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:



1. $\frac{1}{G-g}$ 2. $\frac{1}{g-G}$ 3. $\frac{1}{G+g}$ 4. $\frac{gG}{g+G}$ 5. $\frac{1}{G}$

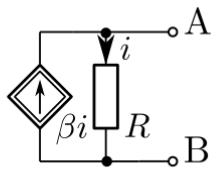
Klucz 25Z_A_1, pytanie A. Romb to źródło sterowane napięciem u; obok opór przewodności G. Odpowiedź prawidłowa: $1/(G-g)$.

Rachunek. Napięcie na zaciskach to u. Przez opór płynie $G \cdot u$ w dół (z A do B). Grot strzałki w rombie skierowany jest **w górę**, czyli źródło $g \cdot u$ wstrzykuje prąd do węzła A — w oczach zacisków A–B jest to prąd *ujemny*. Prąd wypływający z A:

$$i_{AB} = Gu - gu = (G-g)u \quad \Rightarrow \quad R_{AB} = \frac{u}{i_{AB}} = \frac{1}{G-g}$$

Kontrola. Dla $g = 0$ (źródło zniszczone) wzór daje $1/G$ — zgadza się z samym oporem. Odpowiedź $1/(G+g)$ to ta sama pomyłka, którą popełnia się, gdy nie patrzy się na grot strzałki.

1p. A.



Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:

1. $\frac{R}{1-\beta}$ 2. $\frac{R}{1+\beta}$ 3. $R(1+\beta)$ 4. $R\beta$ 5. R

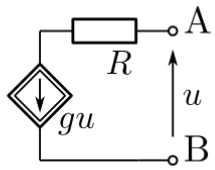
Klucz 24Z_A_1, pytanie A. Romb βi jest sterowany prądem i płynącym przez opór R. Odpowiedź prawidłowa: $R/(1-\beta)$.

Rachunek. Prąd i płynie przez R w dół, więc $u_{AB} = R \cdot i$. Przez romb płynie $\beta \cdot i$ **w górę** (przeciwnie), zatem wypadkowy prąd wpływający do A to $i - \beta i = i(1-\beta)$, a opór zastępczy

$$R_{AB} = \frac{u_{AB}}{i_{AB}} = \frac{R\,i}{i(1-\beta)} = \frac{R}{1-\beta}$$

Kontrola. $\beta = 0$ daje R — dobrze. β bliskie 1 daje opór ogromny, a $\beta > 1$ daje opór ujemny; to nie błąd, tak działa układ z aktywnym źródłem sterowanym.

1p. A.



Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:

1. $\frac{1}{g}$ 2. $-\frac{1}{g}$ 3. $R - \frac{1}{g}$ 4. R 5. g

Klucz 23Z_A_1, pytanie A. Tu romb gu stoi **szeregowo** z oporem R. Odpowiedź prawidłowa: $1/g$.

Rachunek (najszybszy przypadek w całym teście). Idealne źródło prądowe włączone szeregowo w gałąź **wymusza** prąd tej gałęzi: cokolwiek by nie było obok, przez całą gałąź płynie gu. Opór R może tylko zmienić rozkład napięć, nie prąd. Zatem

$$R_{AB} = \frac{u}{i_{AB}} = \frac{u}{g\,u} = \frac{1}{g}$$

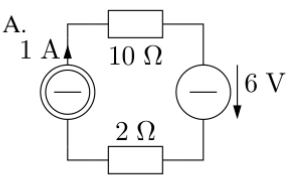
R w ogóle nie wchodzi do wyniku — i to jest sedno zadania. Odpowiedź $R - 1/g$ bierze się z potraktowania źródła jak zwykłego oporu ujemnego; odpowiedź R z pominięcia rombu.

Trzy pułapki tego archetypu

1. **Kierunek strzałki w rombie.** $1/(G-g)$ i $1/(G+g)$ różnią się tylko grotem. Zawsze najpierw ustal, czy źródło *dodaje* prąd do węzła A, czy go *zabiera*.
2. **„Opór szeregowy nie ma znaczenia".** W układzie z gu szeregowo odpowiedź R jest dystraktorem; opór nie zmienia prądu wymuszonego.
3. **Zła kontrola:** dla $g = 0$ każdy poprawny wzór musi redukować się do zwykłego oporu. Jeśli nie redukuje się — wzór jest zły, bez liczenia dalej.

3.2 Idealne źródło, które wymusza stan całej gałęzi

1p. A.



Jeżeli w obwodzie przedstawionym na rysunku opór 2 Ω zastąpimy zwarciem, to jak zmieni się wartość bezwzględna napięcia na oporze 10 Ω?

1. nie zmieni się 2. spadnie do zera 3. zmniejszy się 5 razy 4. zmniejszy się 1,2 raza 5. wzrośnie 5 razy 6. wzrośnie 1,2 raza

Klucz 19Z_A_1, pytanie A. W oczku są: źródło prądowe 1 A, opór 10 Ω, źródło 6 V i opór 2 Ω. Odpowiedź prawidłowa: „nie zmieni się".

Rozpoznanie. Pytanie o *wpływ* zmiany jednego elementu na napięcie innego; w obwodzie jest źródło prądowe i kilka oporów w jednym oczku.

Ścieżka (30 s). Sprawdź, czy źródło prądowe nie jest włączone **szeregowo** w jedyną drogę prądu. Jeśli tak — prąd w oczku jest już ustalony i żadna zmiana oporu go nie zmieni.

Rachunek. W oczku płynie 1 A (wymuszone przez źródło). Napięcie na oporze 10 Ω wynosi

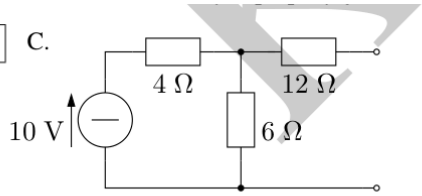
$U = 10\ \Omega \cdot 1\ \text{A} = 10\ \text{V}$ — i nie zależy od oporu 2 Ω ani od źródła 6 V (te dwa elementy tylko przesuwają poziom napięcia na źródle prądowym). Po zastąpieniu 2 Ω zwarciem nadal płynie 1 A, więc napięcie na 10 Ω **nie zmieni się**.

Kontrola. Gdyby odpowiedź brzmiała „zmniejszy się 1,2 raza", musiałby istnieć dzielnik $12/10 = 1,2$ — i taki dystraktor w kluczu jest. To sygnał, że ktoś policzył stosunek oporów zamiast prądu.

> **Reguła do zapamiętania**
>
> W obwodzie jednym oczkiem ze źródłem prądowym **prąd jest dany**, a nie szukany. Pytania o „wpływ" rozwiązuje się wtedy bez ani jednego obliczenia.

3.3 Thévenin: E_T liczone przez rozwarcie

1p. C.



Jaka jest wartość bezwzględna siły elektromotorycznej źródła zastępczego Thévenina równoważnego dwójnikowi przedstawionemu na rysunku?

1. 6 V **2.** 3 V **3.** 4 V **4.** 5 V **5.** 8 V **6.** 10 V **7.** 12 V

Klucz 19Z_A_1, pytanie C. Odpowiedź prawidłowa: 6 V.

Rozpoznanie. „Jaka jest wartość siły elektromotorycznej źródła zastępczego Thévenina…", „…napięcie stanu jałowego…", zaciski narysowane jako dwa puste kółka.

Ścieżka (45 s).

1. **Rozewrzyj zaciski** (nic nie podłączaj).
2. Sprawdź, przez które gałęzie **nie płynie prąd** — na nich nie ma spadku napięcia, więc można je *przenieść* jako węzeł.
3. Policz napięcie między zaciskami (zwykle dzielnik).

Rachunek. Przez opór 12 Ω nie płynie prąd (wisi na rozwartych zaciskach), więc napięcie na nim wynosi 0 i E_T jest równe napięciu na oporze 6 Ω. Źródło 10 V pracuje wtedy w dzielniku $4\ \Omega$ – $6\ \Omega$:

$$E_T = 10\ \text{V} \cdot \frac{6}{4+6} = 6\ \text{V}$$

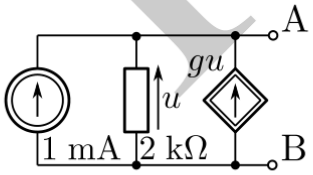
Kontrola. Wartość musi być **mniejsza** od 10 V i większa od połowy (bo 6 Ω > 4 Ω). Odpowiedzi 8 V i 10 V odpadają od razu, bez liczenia. Odpowiedź 4 V to wynik dzielnika z zamienionymi oporami — klasyczny dystraktor.

> **Jeśli pytają też o R_T (albo o J_N)**
>
> R_T = opór widziany z zacisków po **wyzerowaniu źródeł niezależnych** (napięciowe → zwarcie, prądowe → rozwarcie) i **zostawieniu** źródeł sterowanych. W tym obwodzie:
>
> $R_T = 4\,\Omega \parallel 6\,\Omega + 12\,\Omega = 2,4 + 12 = 14,4\ \Omega$, a
> $J_N = E_T/R_T = 6/14,4 = 0,42\ \text{A}$. Para (E_T, R_T) i para (J_N, R_T) to to samo źródło w dwóch kostiumach.

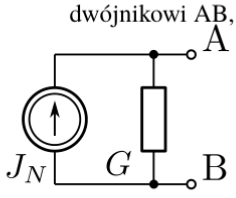
3.4 Norton: J_N liczone przez zwarcie

To najczęściej punktowane zadanie z liter F i H, a zarazem miejsce, w którym najłatwiej stracić czas — jeśli liczy się cały obwód, zamiast zwarciu się przyjrzeć.

1p. H.



Jaka jest wydajność prądowa J_N w źródle Nortona równoważnym dwójnikowi AB, jeśli $g = 2$ mS?



1. 1 mA 2. −1 mA 3. 2 mA 4. −2 mA 5. 0 mA

Klucz 24Z_A_1, pytanie H. Odpowiedź prawidłowa: 1 mA.

Ścieżka (40 s).

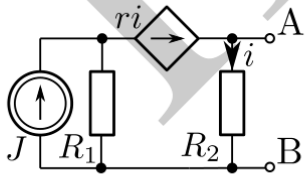
1. **Zewrzyj zaciski A–B** (rysunek: kreska między A i B).
2. Popatrz, **które wielkości sterujące** źródłami sterowanymi są teraz równe zeru.
3. Policz prąd płynący przez to zwarcie.

Rachunek. Opór 2 kΩ wisi bezpośrednio między A i B, więc po zwarciu panuje na nim napięcie $u = 0$. Źródło sterowane $g \cdot u$ daje wtedy $g \cdot 0 = 0$ — **znika z obwodu**, niezależnie od tego, ile wynosi $g = 2$ mS. Zostaje samo źródło 1 mA, którego prąd nie ma innej drogi niż przez zwarcie:

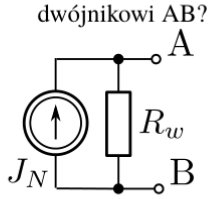
$$J_N = 1 \text{ mA}$$

Kontrola. Wartość $g = 2$ mS jest w zadaniu po to, żeby skusić do liczenia $g \cdot u$. Ale skoro $u = 0$, to nie ma czego mnożyć. Odpowiedzi 2 mA i -2 mA to wynik policzenia $g \cdot u$ przy u wziętym z *osobno* rozwiązanego obwodu — najczęstsza pomyłka.

1p. H.



Jaka jest wydajność prądowa J_N w źródle Nortona równoważnym dwójnikowi AB?



1. J 2. $J(1 + r/R_1)$ 3. $J(1 + r/R_2)$ 4. $J/(1 + r/R_2)$ 5. $J/(1 + r/R_1)$

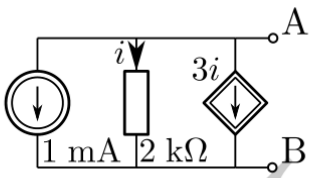
Klucz 25Z_A_1, pytanie H. Tym razem w rombie jest źródło sterowane napięciem $r \cdot i$, a i to prąd oporu R_2. Odpowiedź prawidłowa: J.

Rachunek. Zwarcie A–B bocznikuje R_2, więc prąd i płynący przez R_2 **wynosi zero**. Źródło $r \cdot i$ daje $r \cdot 0 = 0$ V — czyli w obwodzie zwarciowym zachowuje się jak **kawałek przewodu**. To przewód łączy węzeł lewy z zaciskiem A, więc zwarcie obejmuje także R_1: cały prąd J płynie przez zwarcie.

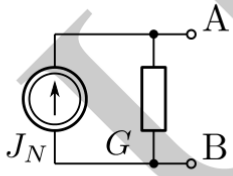
$$J_N = J$$

Kontrola i pułapka. Odpowiedź $J/(1 + r/R_1)$ (jest w kluczu jako dystraktor) powstaje z założenia, że przez romb płynie prąd zwarcia — a przecież jest on sterowany prądem i gałęzi, którą zwarcie **zeruje**. To jest cała trudność tego zadania: *nie* „policz obwód”, tylko „zobacz, co zwarcie wyłącza”.

1p. F.



Wydajność prądowa J_N w źródle Nortona równoważnym dwójnikowi AB wynosi:



1. −1 mA 2. 1 mA 3. 6 mA 4. −6 mA 5. 4 mA 6. −2 mA

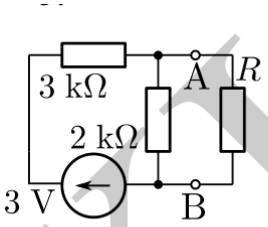
Klucz 21L_A_1, pytanie F. W rombie źródło $3i$ sterowane prądem oporu 2 kΩ. Odpowiedź prawidłowa: –1 mA i 1 mA (klucz dopuszcza oba znaki).

Rachunek. Zwarcie A–B zeruje napięcie na oporze 2 kΩ, więc $i = 0$, więc źródło $3i$ daje 0. Prąd zwarcia to po prostu prąd źródła 1 mA — z dokładnością do zwrotu. Klucz zaznacza **obie** odpowiedzi, -1 mA i 1 mA, bo zwrot zależy od umowy: jeśli J_N wypływa z A, to $+1$ mA, jeśli wpływa — -1 mA. Na teście wybierasz ten znak, który jest w Twojej wersji.

> **Reguła dla całej rodziny F/H**
>
> **Zwarcie → napięcia sterujące = 0. Rozwarcie → prądy gałęzi wiszących = 0.** W obu przypadkach źródło sterowane „gaśnie" i obwód robi się trywialny. Zanim napiszesz pierwsze równanie, zadaj sobie pytanie: *co to zwarcie (rozwarcie) wyłącza?*

3.5 Dopasowanie: moc maksymalna w oporze R

2p. G.



Wartość oporu R została dobrana tak, aby w oporze tym wydzielała się maksymalna możliwa moc. Moc ta wynosi:

1. $\frac{3}{10}$ mW **2.** $\frac{6}{5}$ mW **3.** 1 mW **4.** $\frac{6}{10}$ mW **5.** $\frac{15}{8}$ mW

Klucz 25Z_A_1, pytanie G (2 pkt). Odpowiedź prawidłowa: 3/10 mW.

Rozpoznanie. „Wartość oporu R została dobrana tak, aby wydzielała się w nim maksymalna możliwa moc. Moc ta wynosi:". W obwodzie jest jedno źródło i dwa opory, a R wisi na zaciskach.
Ścieżka (2 min).

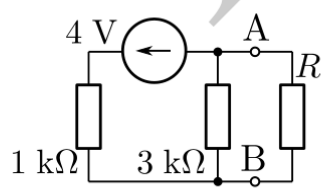
1. Odetnij R i policz E_T (napięcie rozwarcia) oraz R_T (opór widziany z zacisków).
2. Warunek dopasowania: $R = R_T$.
3. Moc: $P_{max} = E_T^2/(4R_T)$.

Rachunek dla tego zadania. $R_T = 3\,\text{k}\Omega \parallel 2\,\text{k}\Omega = 1{,}2\ \text{k}\Omega$. Napięcie rozwarcia to napięcie na oporze 2 kΩ w dzielniku z 3 kΩ:

$$E_T = 3\ \text{V} \cdot \frac{2}{3+2} = 1{,}2\ \text{V}, \qquad P_{max} = \frac{(1{,}2)^2}{4 \cdot 1200} = \frac{1{,}44}{4800}\ \text{W} = 0{,}3\ \text{mW} = \frac{3}{10}\ \text{mW}$$

> **Wzór skrócony, który oszczędza pół minuty**
>
> Dla najczęstszego układu: źródło E, opór szeregowy R_s i opór równoległy R_p **na zaciskach** (tak jak wyżej: $R_s = 3\ \text{k}\Omega$, $R_p = 2\ \text{k}\Omega$):
>
> $$P_{max} = \frac{E^2 R_p}{4 R_s (R_s + R_p)}$$
>
> Wystarczy podstawić bez liczenia E_T i R_T osobno. Sprawdzenie: $9 \cdot 2000/(4 \cdot 3000 \cdot 5000) = 0{,}3$ mW.

2p. H.



Wartość oporu R została dobrana tak, aby wydzielała się w nim maksymalna możliwa moc. Moc ta wynosi:

1. 3 mW **2.** $5\frac{1}{2}$ mW **3.** $5\frac{1}{3}$ mW **4.** $1\frac{1}{3}$ mW **5.** 12 mW **6.** 4 mW **7.** 2 mW **8.** $21\frac{1}{3}$ mW

Klucz 21L_A_1, pytanie H (2 pkt). Tu $E = 4\ \text{V}$, $R_s = 1\ \text{k}\Omega$, $R_p = 3\ \text{k}\Omega$. Odpowiedź prawidłowa: 3 mW.

Rachunek. Ze wzoru skróconego:

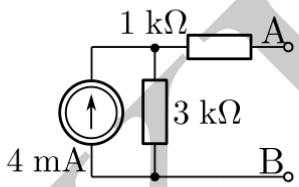
$$P_{max} = \frac{4^2 \cdot 3000}{4 \cdot 1000 \cdot 4000} = \frac{48\,000}{16\,000\,000}\ \text{W} = 3\ \text{mW}$$

albo klasycznie: $E_T = 4 \cdot 3/4 = 3\ \text{V}$, $R_T = 1\ \text{k}\Omega \parallel 3\ \text{k}\Omega = 0,75\ \text{k}\Omega$, $P = 9/(4 \cdot 750) = 3\ \text{mW}$.

Kontrola. Moc maksymalna musi być **mniejsza** od mocy, jaką źródło daje przy zwarciu (E^2/R_s), i większa od zera. Tu $E^2/R_s = 16\ \text{mW}$, więc 3 mW jest w dobrym przedziale. Dystraktory $12\ \text{mW}$, $16\ \text{mW}$ to moce „przy zwarciu" — nieosiągalne dla odbiornika.

3.6 Moc dysponowana — to ta sama liczba

2p. G. Moc dysponowana źródła na lewo od zasisków AB wynosi:



1. 9 mW 2. 12 mW 3. 36 mW 4. 16 mW 5. 4 mW

Klucz 24Z_A_1, pytanie G (2 pkt). Odpowiedź prawidłowa: 9 mW.

Rozpoznanie. „Moc dysponowana źródła na lewo od zacisków AB wynosi:".

Definicja w jednym zdaniu. Moc dysponowana to **największa moc, jaką dwójnik może oddać odbiornikowi** — czyli dokładnie P_{max} z poprzedniego rozdziału. Nie trzeba nic nowego liczyć, tylko E_T i R_T.

Rachunek. Źródło prądowe 4 mA i opór 3 kΩ tworzą źródło rzeczywiste:

$E_T = J \cdot R_1 = 4\ \text{mA} \cdot 3\ \text{k}\Omega = 12\ \text{V}$, $R_T = 3\ \text{k}\Omega + 1\ \text{k}\Omega = 4\ \text{k}\Omega$ (opór 1 kΩ jest **szeregowo** z zaciskami).

$$P_{dysp} = \frac{E_T^2}{4R_T} = \frac{144}{4 \cdot 4000}\ \text{W} = 9\ \text{mW}$$

Kontrola. $E_T = 12\ \text{V}$ jest większe od napięcia samego źródła? Nie ma „samego napięcia" — źródło jest prądowe, więc 12 V jest w porządku. Dystraktor $12\ \text{mW}$ to E_T^2/R_T (moc przy zwarciu), $36\ \text{mW}$ to E_T^2/R_w — oba to moce nieosiągalne, bo przy zwarciu odbiornik ma 0 Ω, a nie R_T.

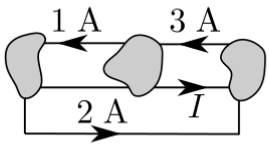
Trzy moce, które łatwo pomylić

Wielkość	Wzór	Kiedy występuje
moc przy zwarciu	E_T^2/R_T	odbiornik $R = 0$
moc dysponowana = maksymalna	$E_T^2/(4R_T)$	odbiornik $R = R_T$
moc źródła rzeczywistego zasilającego R	$E_T^2 R/(R_T + R)^2$	dowolne R

W zadaniach „dobierz R, by moc była maksymalna" **zawsze** chodzi o środkowy wiersz.

3.7 Prądowe prawo Kirchhoffa: jeden węzeł i jedna kreska

1p. E. Natężenie prądu I wynosi:



1. 1 A 2. 2 A 3. 3 A 4. −1 A 5. jest za mało danych, aby to policzyć

Klucz 24Z_A_1, pytanie E. Odpowiedź prawidłowa: 1 A.

Ścieżka (30 s).

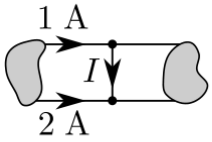
1. Wybierz **jeden** węzeł — ten, w którym spotykają się wszystkie opisane prądy.
2. Strzałka **do** węzła = plus, **od** węzła = minus.
3. Suma = 0.

Rachunek. Dla prawego węzła: wchodzi 2 A (od dołu) i I, wychodzi 3 A (do góry, w lewo). Zatem

$$2 + I = 3 \quad \Rightarrow \quad I = 1\ \text{A}$$

Uwaga na kierunki: strzałka „3 A” jest narysowana **w lewo**, czyli prąd *wychodzi* z prawego węzła; strzałka „1 A” dotyczy lewego węzła i jest w tym zadaniu informacją zbędną. Cała trudność to nie rachunek, a odczytanie grotów.

1p. E. Natężenie prądu I wynosi:



1. układ jest sprzeczny 2. 1 A 3. 2 A 4. 3 A 5. −1 A 6. −2 A

Klucz 23Z_A_1, pytanie E. Odpowiedź prawidłowa: „układ jest sprzeczny”.

Rachunek (i lekcja). 1 A i 2 A są **wymuszone** i oba wchodzą do tego samego węzła — a węzeł nie ma żadnego innego wyjścia (oba „końce” są zwarte tym samym przewodem, w którym płynie I). Bilans nie może się zamknąć:

$$1 + 2 \neq 0$$

Taki układ **nie istnieje fizycznie** — i to jest prawidłowa odpowiedź. Kontrola zajmuje 5 sekund i jest pewnym punktem: jeśli suma prądów wymuszonych w węźle nie może dać zera, żadna liczba nie jest poprawna.

Kiedy odpowiedź brzmi „sprzeczny” / „za mało danych”

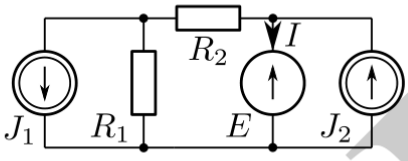
Klucze mają takie odpowiedzi w kilku miejscach i nie są to żarty. Warunki, po których je poznasz:

- prądy wymuszone przez źródła **nie bilansują się** w węźle lub w oczku ($1 + 2 = 0$? nie),
- dwa idealne źródła napięciowe o **różnych** SEM połączone równolegle,
- dwa idealne źródła prądowe o **różnych** prądach połączone szeregowo.

Najpierw sprawdź bilans, dopiero potem licz.

3.8 Superpozycja: jedna składowa, nie cały obwód

1p. F. W metodzie superpozycji składowa prądu I pochodząca od źródła J_1 wynosi:



1. $-J_1 \frac{R_1}{R_1+R_2}$ 2. $J_1 \frac{R_1}{R_1+R_2}$ 3. 0 4. $-J_1 \frac{R_2}{R_1+R_2}$ 5. J_1

Klucz 23Z_A_1, pytanie F. Odpowiedź prawidłowa: $-I_1 R_1/(R_1 + R_2)$.

Rozpoznanie. „W metodzie superpozycji składowa prądu I pochodząca od źródła J_1 wynosi:”. W obwodzie są dwa źródła niezależne i co najmniej jedno sterowane.

Ścieżka (90 s).

1. **Zostaw tylko** J_1: $E \to$ zwarcie, $J_2 \to$ *rozwarcie*, $J_1 \to$ bezzmian.
2. Zauważ, co się stało: zwarcie E przyłącza prawy koniec R_2 do szyny dolnej, więc R_1 i R_2 stoją **równolegle**.
3. Policz **dzielnik prądu**: $I = J_1 \cdot R_1/(R_1 + R_2)$.
4. Ustal znak z grotów.

Rachunek. Źródło J_1 ma strzałkę **w dół**, czyli wypycha prąd do szyny dolnej i zasysa go z węzła górnego. Prąd wraca do węzła przez R_1 i R_2, więc przez R_2 płynie **w lewo** (od prawego końca do węzła). Natomiast I jest zaznaczone **w dół**, w gałęzi źródła E — czyli prąd wpływający do tego węzła od strony R_2 jest dla I ujemny:

$$I^{(J_1)} = -J_1 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Kontrola. Dla $R_1 \gg R_2$ wynik dąży do $-J_1$ (prawie cały prąd idzie przez R_2) — zgadza się z intuicją. Dystraktor $-J_1 R_2/(R_1 + R_2)$ to dzielnik z zamienionymi oporami: **w dzielniku prądu w liczniku stoi opór *drugiej* gałęzi**.

Dzielnik prądu — jedna linijka, którą warto wykuć

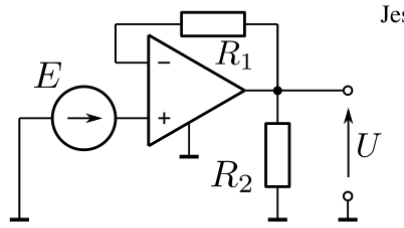
Prąd gałęzi R_1 przy źródle J zasilającym równoległe $R_1 \parallel R_2$:

$$I_1 = J \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

W liczniku jest opór **drugiej** gałęzi. (W dzielniku napięcia jest odwrotnie: $U_2 = ER_2/(R_1 + R_2)$ — w liczniku opór **tej** gałęzi, na której mierzymy napięcie.)

3.9 Wzmacniacz operacyjny: cała litera D w dwóch krokach

1p. D.



Jeśli opory R_1 i R_2 mają skończoną wartość to napięcie U wynosi:

1. E 2. $-E$ 3. $E(1+\frac{R_1}{R_2})$ 4. $E(1+\frac{R_2}{R_1})$ 5. $-E\frac{R_1}{R_2}$ 6. $-E\frac{R_2}{R_1}$

Klucz 25Z_A_1, pytanie D. Wtórnik napięciowy: źródło E na wejściu $+$, opór R_1 w pętli sprzężenia zwrotnego. Odpowiedź prawidłowa: E.

Rozpoznanie. Trójkąt ze znakami $+$ i $-$, w pętli opór R_1, na wyjściu dzielnik z R_2, na wejściu $+$ źródło E. Odpowiedzi są iloczynami typu $E(1 + R_1/R_2)$ i $E(1 + R_2/R_1)$.
Ścieżka (45 s). Dwa kroki, zawsze te same:

1. **Wzmacniacz jest idealny**: $u_+ = u_-$ (nic się nie „wzmacnia” w sensie napięcia wejściowego — ono tylko wyrównuje wejścia).
2. **Do wejść nie wpływa prąd**: przez R_1 i R_2 płynie tylko prąd wyjścia, więc w pętli z samym R_1 nie ma spadku napięcia.

Rachunek. $u_+ = E$ (źródło E wprost na wejściu $+$). Opór R_1 łączy wyjście z wejściem $-$ i nie płynie przez niego prąd, więc $u_- = U$. Z $u_+ = u_-$ dostajemy od razu

$$U = E$$

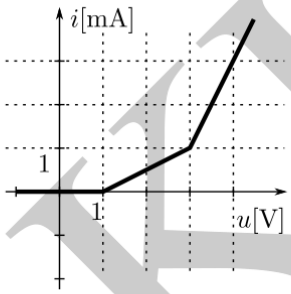
R_1 i R_2 nie zmieniają wyniku — R_2 obciąża wyjście, ale idealny wzmacniacz daje sobie z tym radę. **To jest całe zadanie**: odpowiedzi $E(1 + R_1/R_2)$ i $E(1 + R_2/R_1)$ to wzory na wzmocnienie nieodwracające, czyli odpowiedź na *inne* pytanie.

> **Kiedy $E(1 + R_1/R_2)$ jest naprawdę poprawne**
>
> Gdy źródło E stoi na **wejściu** $-$ przez dzielnik, a wejście $+$ jest uziemione (układ odwracający) — wtedy $U = -ER_1/R_2$. Gdy E jest na wejściu $+$, a R_1 / R_2 tworzą dzielnik **w pętli sprzężenia** — wtedy $U = E(1 + R_1/R_2)$. Rozróżnienie zajmuje 5 sekund: **popatrz, do którego wejścia dochodzi źródło, a które jest uziemione.**

3.10 Punkt pracy elementu nieliniowego: dwa opory z jednego wykresu

To najczęstsze pytanie całego Testu 1 (15 z 17 pytań z literą B w bazie). Zawsze o to samo: z charakterystyki $i(u)$ odczytać **opór statyczny** i **dynamiczny** w punkcie pracy.

1p. B.



Element nieliniowy o charakterystyce przedstawionej na rysunku podłączono do idealnego źródła prądowego o wydajności 3 mA, tak, że przez element płynie prąd. Opór statyczny i dynamiczny w punkcie pracy wynoszą w przybliżeniu:

1. $R_s = 1,33$ kΩ, $R_d = 0,5$ kΩ 2. $R_s = 0,75$ kΩ, $R_d = 2$ kΩ 3. $R_s = 1,33$ kΩ, $R_d = 2$ kΩ
4. $R_s = 0,75$ kΩ, $R_d = 0,5$ kΩ 5. $R_s = 3$ kΩ, $R_d = 4$ kΩ 6. $R_s = 0,5$ kΩ, $R_d = 0,75$ kΩ

Klucz 25Z_A_1, pytanie B. Element zasilony z idealnego źródła prądowego 3 mA. Odpowiedź prawidłowa: $R_s = 1,33$ kΩ, $R_d = 0,5$ kΩ.

Ścieżka (90 s).

1. **Znajdź punkt pracy.** Idealne źródło prądowe **wymusza prąd**, więc szukasz na wykresie $i = 3$ mA — tam, gdzie krzywa przecina tę poziomą linię.
2. **Opór statyczny** to sieczna **od początku układu**: $R_s = u/i$ w tym punkcie.
3. **Opór dynamiczny** to **styczne nachylenie** w tym punkcie: $R_d = \Delta u/\Delta i$.

Rachunek (sprawdzenie odpowiedzi). W punkcie pracy $i = 3$ mA i $u = 4$ V:

$$R_s = \frac{u}{i} = \frac{4\ \text{V}}{3\ \text{mA}} = 1,33\ \text{k}\Omega$$

Styczna w tym punkcie podnosi się o $0,5$ V na każde 1 mA, czyli

$$R_d = \frac{\Delta u}{\Delta i} = 0,5\ \text{k}\Omega$$

Kontrola. Dla charakterystyki **wypukłej** (prąd rośnie szybciej niż liniowo — właśnie tak wygląda ten wykres) zawsze $R_d < R_s$. Jeśli w Twoim wyniku $R_d > R_s$, to znak, że zamieniłeś wielkości — a dystraktor „$R_s = 1,33$ kΩ, $R_d = 2$ kΩ" jest w kluczu dokładnie po to, żeby to sprawdzić.

> **Trzy pułapki odczytu z wykresu**
>
> 1. **Źródło napięciowe vs prądowe.** Źródło napięciowe E → szukasz punktu na pionowej linii $u = E$. Źródło prądowe J → na poziomej $i = J$. Pomylenie tych dwóch daje zupełnie inny punkt.
> 2. **Jednostki osi.** Oś i w mA, oś u w V — wtedy u/i wychodzi w **kΩ**, nie w Ω. To najczęstszy błąd rachunkowy w tym zadaniu.

3. **Styczna ≠ sieczna z sąsiedniego punktu.** R_d bierz z nachylenia *w punkcie pracy*; jeśli krzywa jest mocno zakrzywiona, policz styczną z dwóch najbliższych punktów siatki.

3.11 Pytania jakościowe (litera C): nie licz, rozstrzygaj

W pytaniach typu „W przedstawionym układzie o niezerowych wartościach elementów napięcie U na źródle prądowym: 1. zależy od E, 2. nie zależy od J_1, …” nie ma nic do policzenia — jest do **rozstrzygnięcia**. Trzy reguły wystarczają:

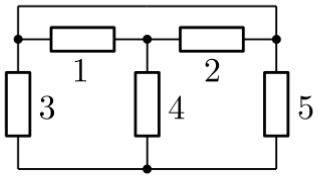
- **Idealne źródło napięciowe** wymusza napięcie między swoimi zaciskami — wszystko, co jest z nim **równolegle**, nie wpływa na to napięcie.
- **Idealne źródło prądowe** wymusza prąd swojej gałęzi — wszystkie opory **szeregowo** z nim nie zmieniają prądu, zmieniają tylko rozkład napięć (i to one decydują o napięciu *na źródle*).
- Napięcie **na źródle prądowym** jest tym, co „zostaje” po odjęciu spadków na wszystkich oporach w pętli — dlatego zależy od **wszystkich** elementów w tej pętli, także od oporów, które dla prądu są obojętne.

Test w 15 sekund

Zadaj sobie jedno pytanie: *„gdybym zmienił ten opór, czy zmieniłby się prąd wymuszony / napięcie wymuszone?”*. Jeśli nie — element jest obojętny i odpowiedź „nie zależy od…” jest prawdziwa. Jeśli tak — odwrotnie.

3.12 Rozpoznawanie połączeń: dwa węzły i nic więcej

1p. F.



Połączenie równoległe występuje między parami elementów:

1. (1 i 2) oraz (3 i 5) 2. tylko (1 i 2) 3. tylko (3 i 5) 4. (3 i 4) oraz (4 i 5) 5. w układzie nie ma połączeń równoległych

Klucz 25Z_A_1, pytanie F. Odpowiedź prawidłowa: „(1 i 2) oraz (3 i 5)”.

Rozpoznanie. Pytanie „Połączenie równoległe występuje między parami elementów:”, schemat z pięcioma oporami i numerami, odpowiedzi w stylu „(1 i 2) oraz (3 i 5)”.

Ścieżka (30 s). Dwa opory są **równoległe** wtedy i tylko wtedy, gdy są przyłączone do **dokładnie tej samej pary węzłów**. Nie „wyglądają podobnie”, nie „są obok siebie” — muszą mieć wspólny początek i wspólny koniec. Praktyczny trik: **zamaluj jeden węzeł** (wszystko, co połączone przewodem bez elementu) i sprawdź, które opory dotykają obu zamalowanych obszarów.

Rachunek. Opory 1 i 2 wiszą między tym samym górnym węzłem a tym samym węzłem środkowym — para (1, 2). Opory 3 i 5 wiszą między lewym i prawym węzłem szyny dolnej, połączonej z górą przez idealne przewody — para (3, 5). Opór 4 stoi między węzłem środkowym a szyną dolną, więc jest **szeregowo** względem równoległej pary — nie tworzy pary równoległej z żadnym pojedynczym oporem.

Pułapka „wygląda na szereg”

Dwa opory narysowane jeden za drugim bywają równoległe, jeśli przewód między nimi nie prowadzi nigdzie indziej — a wtedy są to **te same dwa węzły**. Zanim odpowiesz, prześledź przewody do końca, a nie tylko do najbliższego zakrętu.

4. Kontrola wyniku w pięć sekund

Zanim wpiszesz odpowiedź do tabelki, przejdź tę listę. Kosztuje 5 sekund, wyłapuje większość błędów.

Pytanie kontrolne	Przykład z tego dokumentu
Czy wynik ma sens przy $g = 0$ / $\beta = 0$ / $J = 0$?	$1/(G - g) \to 1/G$ ✔
Czy znak jest zgodny z grotami?	superpozycja: $-J_1 R_1/(R_1 + R_2)$
Czy moc jest mniejsza od E^2/R_s?	3 mW < 16 mW ✔

Czy E_T jest mniejsze od E w dzielniku?	6 V < 10 V ✔
Czy prąd zwarcia nie jest większy od prądu źródła, gdy nie ma wzmocnienia?	$J_N = 1\ \text{mA}$ ✔
Czy jednostka się zgadza (mA·kΩ = V)?	$4\ \text{mA} \cdot 3\ \text{k}\Omega = 12\ \text{V}$ ✔
Czy wynik jest „ładny”?	$3/10\ \text{mW}, 3\ \text{mW}, 9\ \text{mW}, 6\ \text{V}$ ✔

Sześć najczęstszych dystraktorów w kluczach

1. **Zamienione opory w dzielniku** ($4\ \text{V}$ zamiast $6\ \text{V}$, $-J_1R_2/\ldots$ zamiast $-J_1R_1/\ldots$).
2. **Zły znak źródła sterowanego** ($1/(G+g)$ zamiast $1/(G-g)$).
3. **Policzenie wielkości sterującej po zwarciu** ($J/(1+r/R_1)$ zamiast J).
4. **Moc przy zwarciu zamiast mocy dopasowania** (E^2/R_T zamiast $E^2/(4R_T)$).
5. **Zignorowanie idealnego źródła** (traktowanie źródła prądowego jak oporu — $R - 1/g$).
6. **„Prawie zaokrąglone”** odpowiedzi w zadaniach pomiarowych (tam opisane w kompendium, §6.4).

5. Ściąga: widzę → robię → wynik

Widzę w treści	Robię	Wynik
romb **g·u** równolegle z oporem przewodności **G**	wpisuję prąd wypadkowy (G ± g)·u	1/(G ± g)
romb **β·i** równolegle z oporem **R**	prąd wypadkowy (1 ± β)·i	R/(1 ± β)
romb szeregowo z oporem	prąd wymuszony przez źródło	1/g
„SEM źródła zastępczego Thévenina”	rozwieram zaciski, liczę dzielnik	$E_T = E \cdot R_p/(R_s + R_p)$
„wydajność prądowa źródła Nortona”	zwieram zaciski, wyłączam to, co zeruje sterowanie	J_N = prąd zwarcia
„moc maksymalna” / „moc dysponowana”	$R = R_T$, potem $P = E_T^2/(4R_T)$	P_{max}
„rozkład prądów w węźle”	KCL: strzałki do węzła +, od węzła –	$\Sigma I = 0$
„składowa od źródła J_1”	zeruję E (zwarcie) i J_2 (rozwarcie)	dzielnik prądu
„napięcie U na wyjściu wzmacniacza”	$u_+ = u_-$, brak prądu wejść	zwykle $U = E$ albo $U = E(1 + R_1/R_2)$
„opór statyczny / dynamiczny”	punkt pracy, potem sieczna i styczna	$R_s = u/i$, $R_d = \Delta u/\Delta i$

Wszystkie pytania z kluczy, które należą do omówionych archetypów (klucz · pytanie → numer odpowiedzi prawidłowej w kluczu; brak przy dwóch numerach oznacza, że klucz dopuszcza obie).

§3.1 Opór zastępczy ze źródłem sterowanym (14 pytań w kluczach)

20L_A_1·A→1, 20L_A_2·A→1,2, 21L_A_1·A→1,2, 21L_A_2·A→1, 21Z_A_1·A→1, 21Z_A_2·A→1,2, 22Z_A_1·A→1, 22Z_A_2·A→1, 23Z_A_1·A→1, 23Z_A_2·A→1, 24Z_A_1·A→1, 24Z_A_2·A→1, 25Z_A_1·A→1, 25Z_A_2·A→1

§3.3–3.4 Thévenin i Norton (11 pytań w kluczach)

19Z_A_1·C→1, 20L_A_1·F→1, 20L_A_2·E→1, 20Z_A_1·E→1, 20Z_A_2·E→1, 21L_A_1·F→1, 21L_A_2·F→1, 24Z_A_1·H→1, 24Z_A_2·H→1, 25Z_A_1·H→1, demo_A·E→1

§3.5 Moc maksymalna (13 pytań w kluczach)

20L_A_1·H→1, 20L_A_2·F→1, 21L_A_1·H→1, 21L_A_2·H→1, 21Z_A_1·G→1, 21Z_A_2·G→1, 22Z_A_1·G→1, 22Z_A_2·G→1, 23Z_A_1·G→1, 23Z_A_2·G→1, 24Z_A_2·G→1, 25Z_A_1·G→1, 25Z_A_2·G→1

§3.6 Moc dysponowana (3 pytań w kluczach)

20Z_A_1·G→1, 20Z_A_2·G→1, 24Z_A_1·G→1

§3.7 Prądowe prawo Kirchhoffa (11 pytań w kluczach)

19Z_A_1·G→1, 21Z_A_1·E→1, 21Z_A_2·E→1, 22Z_A_1·E→1, 22Z_A_2·E→1, 23Z_A_1·E→1, 23Z_A_2·E→1, 24Z_A_1·E→1, 24Z_A_2·E→1, 25Z_A_1·E→1, 25Z_A_2·E→1

§3.8 Superpozycja (14 pytań w kluczach)

19Z_A_1·B→1, 20Z_A_1·F→1, 20Z_A_2·F→1, 21L_A_1·G→1, 21L_A_2·G→1, 21Z_A_1·F→1, 21Z_A_2·F→1, 22Z_A_1·F→1, 22Z_A_2·F→1, 23Z_A_1·F→1, 23Z_A_2·F→1, 24Z_A_2·F→1, 25Z_A_2·F→1, demo_A·B→1

§3.9 Wzmacniacz operacyjny / dzielnik (15 pytań w kluczach)

19Z_A_1·A→1, 20L_A_1·D→1, 20L_A_2·C→1, 21L_A_1·D→1,2, 21L_A_2·D→1, 21Z_A_1·D→1, 21Z_A_2·D→1,2, 22Z_A_1·D→1, 22Z_A_2·D→1, 23Z_A_1·D→1, 23Z_A_2·D→1, 24Z_A_2·D→1, 25Z_A_1·D→1, 25Z_A_2·D→1, demo_A·A→1

§3.10 Punkt pracy z wykresu (17 pytań w kluczach)

20L_A_1·B→1, 20Z_A_1·B→1, 20Z_A_1·D→1, 20Z_A_2·B→1, 20Z_A_2·D→1, 21L_A_1·B→1, 21L_A_2·B→1, 21Z_A_1·B→1, 21Z_A_2·B→1, 22Z_A_1·B→1, 22Z_A_2·B→1, 23Z_A_1·B→1, 23Z_A_2·B→1, 24Z_A_1·B→1, 24Z_A_2·B→1, 25Z_A_1·B→1, 25Z_A_2·B→1

> **Gdzie szukać teorii**
>
> Ten dokument jest **praktyczny**: metody, rachunki, pułapki. Pełne wyprowadzenia, definicje i rozdziały teoretyczne (§1–§12, w tym 18 rozwiązanych zadań i aneks z mapowaniem wszystkich 252 pytań) są w kompendium: `kompendium/index.html` oraz `kompendium/kompendium.pdf`. Najlepszy tryb pracy: najpierw ten dokument (jak liczyć), potem kompendium (dlaczego tak), a na końcu własne testy na czas.